G. M. = 18.14

பாடவாரியாக 109 மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் பெருக்கு சராசரி 18.14

நிறைகள்

- எல்லா விவரங்களின் தன்மைக்கும் பொருந்தும்
- நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது
- இது மென்மேலும் பல கணித செயல்பாடுகளுக்கு உகந்தது
- முனை உறுப்புகளால் குறைந்த அளவே பாதிக்கப்படும்
- விகிதங்கள், வீதங்கள், சதவீதங்கள் இவற்றின் சராசரி காண்பதில் இது பொருத்தமானது.

வரம்புகள்:

- புரிந்து கொள்ள கடினமானது
- ஏதேனும் ஒரு மதிப்பு பூச்சியமாகவோ அல்லது குறை எண்ணாகவோ இருக்கும் இடங்களில் இது பயன்படாது.
- தொடரில் உள்ள சரியான மதிப்பாக பெருக்குச் சராசரி இருக்க முடியாது.
- விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அறிய இயலுமே தவிர, கூட்டு சராசரியைப் போல மாற்றங்களில் ஏற்படும் சரியான வித்தியாசத்தை தர இயலாது.

5.3.3 இசைச்சராசரி (H.M.)

ஒரு மாறியின் மதிப்புகளின் தலைகீழிகளின் சராசரியின் தலைகீழி அதன் இசைச்சராசரி எனப்படும்.

(a) தொகுக்கப்படாத தரவுகளுக்கான இசைச் சராசரி (H.M. for Ungrouped data)

$x_1, x_2, ..., x_n$ என்பது n மாறிகள் எனில் அதன் இசைச் சராசரி H. M. = $\dfrac{n}{\sum_{i=l}^{n}\left(\dfrac{1}{x_i}\right)}$

எடுத்துக்காட்டு 5.11

ஒரு மனிதன் காரில் 4 மணி நேரத்தில் ஜெய்ப்பூரிலிருந்து ஆக்ரா வரை உள்ள தூரத்தைக் கடக்கிறார். முதல் 1 மணி நேரத்தில் காரின் வேகம் 50 கி.மீ / மணி இரண்டாவது மணி நேரத்தில் காரின் வேகம் 65 கி.மீ / மணி மூன்றாவது மணி நேரத்தில் காரின் வேகம் 80 கி.மீ / மணி மற்றும் நான்காவது மணி நேரத்தில் காரின் வேகம் 55 கி.மீ / மணி எனில் கார் ஓட்டுனரின் சராசரி வேகத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

x	50	65	80	55	மொத்தம்
$1/x$	0.0200	0.0154	0.0125	0.0182	0.0661

Ch5_11th Stats TM.indd 129 2/17/2019 11:56:13 AM